

CALCUL DE REGULATEUR PAR PLACEMENT DE POLES

1 PRESENTATION DE LA METHODE

Soit un système à commander, de fonction de transfert $G(p)$ entre l'entrée de commande et la sortie à maîtriser, le but d'une boucle de commande avec un régulateur $C(p)$ est que le système commandé en boucle fermée remplisse un certain nombre de spécifications de performances, en termes de rejet de perturbations et de poursuite de consigne.

1.1- SYNTHESE EN BOUCLE OUVERTE (LOOP SHAPING)

Dans les méthodes de synthèse de type "boucle ouverte", on détermine la fonction de transfert $C(p)$ du régulateur pour que la boucle ouverte $FTBO(p) = C(p) \cdot G(p)$ permette de vérifier des spécifications de performance qui portent en réalité sur la boucle fermée

Spécification sur la boucle ouverte	Vraie spécification
Critère du revers : le lieu $FTBO(j.\omega)$ dans le sens des ω croissants doit laisser le point $[-180^\circ, 0\text{db}]$ sur sa droite dans le plan de Black Nichols)	Stabilité Le système commandé en boucle fermée doit être stable
Marge de phase, Marge(s) de gain Marge de phase $> 45^\circ$, Marge de gain $> 6\text{db}$	Amortissement Le système en boucle fermée doit être suffisamment bien amorti
Pulsation au gain unité ω_u la pulsation ω_u telle que $ FTBO(j.\omega_u) = 1$ doit être suffisamment grande	Rapidité Le système en boucle fermée doit être suffisamment rapide - à suivre les consignes : poursuite - et à rejeter les perturbations : régulation
Comportement de FTBO lorsque : $p \rightarrow 0$ $\lim_{p \rightarrow 0} p^n \cdot FTBO(p) > \text{seuil}$ n : est le nombre de pôles de FTBO en $p=0$ seuil > 0 permet d'affiner le gain minimum	Précision de la boucle fermée en régime statique : Erreur statique suffisamment petite, voire nulle, pour des consignes ou perturbations de type échelon, rampe, parabole,...

1.2 Synthèse par placement de pôle, ou approche modale

L'approche de synthèse par placement de pôles, ou "approche modale" est complètement différente :

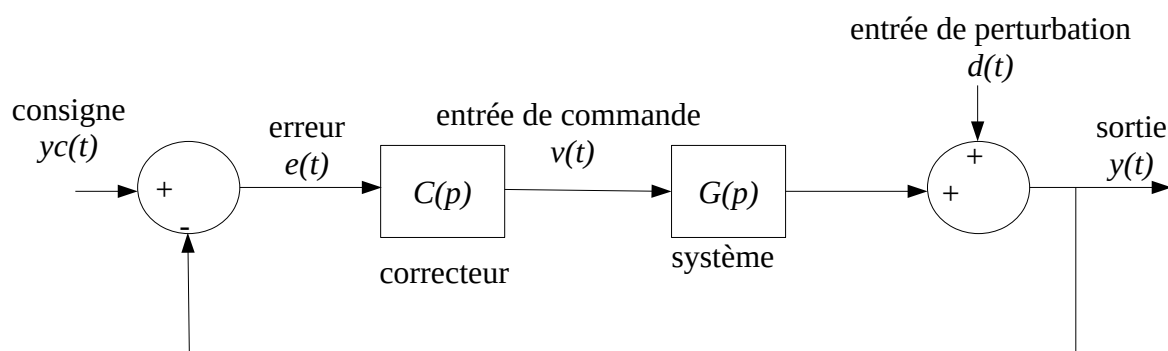
On considère ici que la dynamique de la boucle fermée peut être déterminée en choisissant directement les pôles des différentes fonctions de transfert en boucle fermée (elles ont toutes le même dénominateur).

Remarque : dans cette approche on se contente souvent de placer les pôles 'dominants', qui correspondent aux dynamiques les plus lentes, et donc les plus visibles, du système. (ceci sera expliqué plus tard en TD)

Spécification sur les pôles <u>de boucle fermée</u>	Vraie spécification
Pôles à partie Réelle < 0	Stabilité Le système commandé en boucle fermée doit être stable
$\left \frac{\text{partie imaginaire (poles dominants)}}{\text{partie réelle (poles dominants)}} \right < \text{seuil}$ souvent traduit en terme de facteur d'amortissement ζ suffisamment grand	Amortissement Le système en boucle fermée doit être suffisamment bien amorti
$\left \frac{\text{partie réelle (pôles dominants)}}{1} \right > \frac{1}{\text{constante de temps } \tau}$	Rapidité Le système en boucle fermée doit être suffisamment rapide - à suivre les consignes : poursuite - et à rejeter les perturbations : régulation
Nombre de pôles de $C(p)$ en $p=0$ suffisamment grand	Précision en régime statique : erreur statique nulle, pour des consignes de type échelon, rampe, parabole,...

1.3 fonctionnement de la méthode

Soit le schéma de commande en boucle fermée ci-après :



avec $C(p) = \frac{NC(p)}{DC(p)}$ le correcteur à déterminer, $G(p) = \frac{NG(p)}{DG(p)}$ le système, dont les numérateurs $NC(p), NG(p)$ et dénominateurs $DC(p), DG(p)$ sont des polynômes en p

Pour simplifier la lecture, on notera à présent $C, G, NC, DC, \dots$ au lieu de $C(p), G(p), NC(p), DC(p), \dots$

On vérifiera aisément que toutes les fonctions de transfert en boucle fermée ont le même dénominateur polynômial $DBF = NC \cdot NG + DC \cdot DG$, appelé dénominateur de boucle fermée.

Remarque: Dans le cas général, le dénominateur de boucle fermée est la somme des numérateur et dénominateur de boucle ouverte : $DBF = NC \cdot NG + DC \cdot DG$

- pour trouver un correcteur $C(p) = \frac{NC}{DC}$ à partir des pôles de boucle fermée, il faut donc

1- choisir les racines z_i du dénominateur de boucle fermée DBF (pôles de toutes les fonctions de transfert en boucle fermée)

2- en déduire les coefficients d_k correspondants du dénominateur de boucle fermée:

$$DBF = \prod_{i=1}^{\circ(DBF)} (p - z_i) = p^{\circ(DBF)} + \sum_{k=0}^{\circ(DBF)-1} d_k \cdot p^k$$

3- calculer les coefficients des polynômes NC, DC pour que l'équation polynômiale suivante, appelée équation de BEZOUT, soit vérifiée :

$$p^{\circ(DBF)-1} + \sum_{k=0}^{\circ(DBF)-1} d_k \cdot p^k = NC \cdot NG + DC \cdot DG$$

exemple à traiter: Soit le système de fonction de transfert $G = \frac{NG}{DG} = \frac{4}{(p+1)}$, déterminer de 2 façons les

coefficients du régulateur $C = \frac{NC}{DC} = \frac{nc_0}{p+dc_0}$ pour que les pôles de boucle fermée soient

$$z_1 = -2, z_2 = -4 :$$

méthode 1: résoudre l'équation $NC \cdot NG + DC \cdot DG = DBF$, avec $DBF = (p - z_1) \cdot (p - z_2) = p^2 + d_1 \cdot p + d_0$
réponse : une fois développée l'équation s'écrit :

$$p^2 + p \cdot \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{coeff de degre 1 de } NC \cdot NG + DC \cdot DG} + \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{coeff de degre 0 de } NC \cdot NG + DC \cdot DG} = p^2 + \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{coeff de degre 1 de } DBF} + \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{coeff de degre 0 de } DBF}$$

la solution est donc : $dc_0 =$, $nc_0 =$

remarque : résolution avec un logiciel de CAO

la même équation aurait pu s'écrire sous forme matricielle, de la façon suivante :

$$\begin{array}{l} \text{égalité des termes de degré 0} \Leftrightarrow \\ \text{égalité des termes de degré 1} \Leftrightarrow \end{array} \underbrace{\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}}_{\text{matrice M connue}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} nc_0 \\ dc_0 \end{bmatrix}}_{\text{vecteur X inconnu}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}}_{\text{vecteur V connu}},$$

dont la solution est $X = M^{-1} \cdot V$

C'est de cette façon que l'on résout ce problème de placement de pôles avec un logiciel de CAO :

1- on calcule la matrice M et le vecteur V

2- on en déduit X , le vecteur des coefficients du régulateur

1.4- Contraintes sur les degrés des polynômes

Dans l'exemple précédent, nous sommes tombés (pas tout à fait) par chance sur un système avec autant d'équations à résoudre que d'inconnues à trouver. Dans cette partie on va détailler les contraintes de degré sur les différents polynômes pour se retrouver dans ce cas : autant d'équations que d'inconnues. Seul le cas de la méthode 1 sera traité, sachant que les contraintes de degré sont les mêmes pour la méthode 2

Notations pour les polynômes : (les coeffs de plus haut degré des dénominateurs sont normalisés à 1) :

numérateur et dénominateur de $C(p)$: $NC = nc_0 + nc_1 p + \dots + nc_{\circ NC} \cdot p^{\circ NC}$, $DC = dc_0 + dc_1 p + \dots + 1 \cdot p^{\circ DC}$
numérateur et dénominateur de $G(p)$: $NG = ng_0 + ng_1 p + \dots + ng_{\circ NG} \cdot p^{\circ NG}$, $DG = dg_0 + dg_1 p + \dots + 1 \cdot p^{\circ DG}$

dénominateur de boucle fermée : $DBF = d_0 + d_1 p + \dots + 1 \cdot p^{\circ DBF}$

Remarques sur les degrés relatifs de C et G:

$G(p)$ représente un système physique qui ne peut pas répondre instantanément à l'échelon. Et donc $\circ DG > \circ NG$. La démonstration est laissée à titre d'exercice pour les étudiants : il suffit d'appliquer le théorème de la valeur initiale sur la réponse à l'échelon de $G(p)$, en disant que la sortie $y(t)$ doit être égale à 0 au temps $t=0$ s.

De plus, pour être réalisable, le correcteur de fonction de transfert $C(p)$ doit avoir un numérateur de degré inférieur à celui de son dénominateur.

On en conclut donc que les degrés des polynômes devront respecter les deux conditions suivantes:

- $\circ DG > \circ NG$ [1] système physique inertiel
- $\circ DC \geq \circ NC$ [2] correcteur réalisable

Conclusion quant au degré du dénominateur de boucle fermée

sachant que $DBF = NC \cdot NG + DC \cdot DG$, avec $\circ(NC \cdot NG) < \circ(DC \cdot DG)$, on a donc :

$$\circ DBF = \circ(DC \cdot DG) = \circ DC + \circ DG \quad [3]$$

Détermination de $\circ DC, \circ NC, \circ DBF$

Pour déterminer les degrés des polynômes $\circ DC, \circ NC, \circ DBF$, on écrit que pour que le système d'équations à résoudre ait une seule solution, il faut autant d'équations que d'inconnues :

en se rappelant que les coeffs de plus haut degré des dénominateurs sont normalisés à 1, on aura donc

$$\text{nb équations} = \underbrace{\circ DBF}_{\text{nb de coeffs inconnus de DBF}} \quad [4]$$

$$\text{nb inconnues} = \underbrace{\circ DC}_{\text{nb coeffs. inconnus de DC}} + \underbrace{\circ NC + 1}_{\text{nb coeffs. inconnus de NC}} \quad [5]$$

et donc pour avoir autant d'inconnues que d'équations, il faudra que

$$\circ NC + \circ DC + 1 = \circ DBF, \text{ ce qui donne encore, sachant que } \circ DBF = \circ(DC \cdot DG) = \circ DC + \circ DG :$$

$$\circ NC + \circ DC + 1 = \circ DC + \circ DG, \text{ soit encore } \circ NC = \circ DG - 1$$

en conclusion, avoir autant d'équations que d'inconnues impose le degré du numérateur du régulateur

$$\circ NC = \circ DG - 1 \quad [6]$$

le degré $\circ DC$ du dénominateur du régulateur est arbitraire :

- si on veut un correcteur réalisable, ou *propre* ($\circ NC = \circ DC$):

$$\circ DC = \circ NC = \circ DG - 1, \text{ et on aura}$$

$$\circ DBF = \circ DC + \circ DG = 2 \cdot \circ DG - 1 \text{ soit } 2 \cdot \circ DG - 1 \text{ pôles à choisir}$$

- si on veut un correcteur *strictement propre de degré minimal* ($\circ NC < \circ DC$, et $\circ DC$ minimal):

$$\circ DC = \circ NC + 1 = \circ DG, \text{ et on aura}$$

$$\circ DBF = \circ DC + \circ DG = 2 \cdot \circ DG, \text{ soit } 2 \cdot \circ DG \text{ pôles à choisir}$$

remarque : il arrive parfois que l'on emploie des régulateurs 'irréalisables', avec des mesures directes des dérivées de la sortie. Dans ce cas il peut arriver que $\circ DC = 0$, et $\circ DBF = \circ DG$

Détermination des degrés pour l'exemple précédent:

Avant de déterminer les coeffs de l'exemple précédent, on aurait du commencer par la détermination des degrés des différents polynômes, qu'on vous laisse compléter ici :

Soit le système de fonction de transfert $G = \frac{NG}{DG} = \frac{4}{(p+1)}$, pour lequel on veut calculer un correcteur

strictement propre de degré minimal par placement de pôles :

Déterminer les degrés des différents polynômes à choisir, ainsi que le nombre de pôles de boucle fermée.

Réponse :

on a $^{\circ}DG = \underbrace{\hspace{2cm}}$ et donc $^{\circ}NC = \underbrace{\hspace{2cm}}$, $^{\circ}DC = \underbrace{\hspace{2cm}}$, et donc $^{\circ}DBF = \underbrace{\hspace{2cm}}$,
à compléter à compléter à compléter à compléter

Sachant que les coeffs de plus haut degré des dénominateurs sont normalisés à 1, la forme générale du

correcteur est donc: $C = \frac{NC}{DC} = \frac{nc_0}{p+dc_0}$

1.5- Système matriciel à résoudre dans le cas général

Connaissant à présent les degrés, l'équation de Bezout s'écrit sous la forme d'une équation matricielle à autant d'équations que d'inconnues : (on rappelle que le coefficient de plus haut degré de DC est normalisé à 1, et n'est donc pas une inconnue, d'où sa présence dans le membre de droite de l'équation)

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc}
 \text{partie relative à DC} & \text{partie relative à NC}
 \end{array} \\
 \left[\begin{array}{ccccc|ccccc}
 dg_0 & 0 & 0 & . & 0 & ng_0 & 0 & 0 & . & 0 \\
 dg_1 & dg_0 & 0 & . & . & ng_1 & ng_0 & 0 & . & 0 \\
 dg_2 & dg_1 & dg_0 & . & 0 & . & . & . & . & . \\
 . & . & . & . & 0 & . & . & . & . & . \\
 dg_{^{\circ}DG} & dg_{^{\circ}DG-1} & . & . & dg_0 & 0 & ng_{^{\circ}DG-1} & . & . & ng_0 \\
 0 & dg_{^{\circ}DG} & . & . & dg_1 & . & . & . & . & . \\
 . & 0 & . & . & dg_2 & . & . & . & . & . \\
 . & . & . & . & . & . & . & . & . & ng_{^{\circ}DG-1} \\
 0 & . & 0 & 0 & dg_{^{\circ}DG} & 0 & 0 & . & . & 0
 \end{array} \right] \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} dc_0 \\ dc_1 \\ dc_2 \\ . \\ dc_{^{\circ}DG-1} \\ nc_0 \\ nc_1 \\ . \\ nc_{^{\circ}DG-1} \end{bmatrix}}_{\substack{\text{X INCONNU} \\ \text{X INCONNU}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ . \\ d_{^{\circ}DG-1} \\ d_{^{\circ}DG} - dc_{^{\circ}DG} \cdot dg_0 \\ d_{^{\circ}DG+1} - dc_{^{\circ}DG} \cdot dg_1 \\ . \\ d_{2 \cdot ^{\circ}DG-1} - dc_{^{\circ}DG} \cdot dg_{2 \cdot ^{\circ}DG-1} \end{bmatrix}}_{\text{V CONNU}}
 \end{array}$$

matrice M connue, de taille $2 \cdot ^{\circ}DG \times 2 \cdot ^{\circ}DG$

Cette équation est de la forme $M \cdot X = V$, où X est le vecteur des inconnues à déterminer (les coefficients du dénominateur et du numérateur du correcteur $C(p)$).

Pour la résoudre, il suffit d'inverser la matrice M (voir cours de Licence ou IUT 1 ère année, ou Analyse numérique), puis de calculer $X = M^{-1} \cdot V$, et d'en déduire les coefficients du régulateur

2- Cas où l'on impose des pôles et ou zéros du correcteur

2.1- Présentation du problème

Dans le cas présenté précédemment, le correcteur $C(p)$ est entièrement déterminé par le choix des pôles de la boucle fermée.

Toutefois les cahiers des charges imposent souvent certains pôles et-ou zéros du correcteur $C(p)$ lui-même. L'exemple le plus classique consiste à imposer le nombre n_i d'intégrations (le nombre de pôles de

$C(p)$ en $p=0$), pour assurer des performances de précision en régime statique.

Dans ce cas le dénominateur DC du correcteur doit pouvoir s'écrire sous la forme

$$DC = DCf \cdot DCl$$

où $DCf = p^n$ est la partie 'forcée' de DC

et DCl est la partie 'libre' de DC dont les coefficients seront déterminés par le choix des pôles de boucle fermée.

La méthode plus générale de placement de pôles consiste donc à calculer

– un régulateur $C(p) = \frac{NC}{DC} = \frac{Ncf \cdot Ncl}{Dcf \cdot Dcl}$, tel que le dénominateur de la boucle fermée

$$DBF = NC \cdot NG + DC \cdot DG = Ncl \cdot Ncf \cdot NG + Dcl \cdot Dcf \cdot DG$$

ait ses zéros en des emplacements spécifiés.

La différence avec le problème de placement de pôles précédent vient du fait qu'à présent seuls les coefficients de Ncl et Dcl sont à déterminer. Les polynômes Ncf et Dcf sont 'forcés', ce qui revient imposer des pôles et-ou zéros du régulateur.

2.2- Contraintes de degré

Comme pour le cas précédent, les contraintes de degré sur les polynômes viennent du fait qu'il faut

- que le correcteur soit réalisable : $\deg(Ncf \cdot Ncl) \leq \deg(Dcf \cdot Dcl)$

- que l'on ait autant d'équations que d'inconnues dans le système matriciel à résoudre :

$$\underbrace{\deg Dcl + \deg Dcf + \deg DG}_{\text{nb équations} = \deg DBF} = \underbrace{\deg Ncl + \deg Dcl + 1}_{\text{nb inconnues}}$$

Sans détailler les étapes successives de calcul, (même démarche qu'en 1), on obtient finalement les contraintes suivantes sur les degrés des différents polynômes

$$\deg Ncl = \deg DG + \deg Dcf - 1 \quad [7]$$

$$\deg Dcl \geq \deg DG + \deg Ncf - 1 \quad [8] \{ \text{on choisira le minimum, pour un régulateur propre de degré minimum} \}$$

$$\deg DBF = \deg Dcl + \deg Dcf + \deg DG \geq 2, \deg DG + \deg Dcf + \deg Ncf - 1 \quad [9]$$

Application de la méthode sur un exemple

Soit un procédé de fonction de transfert $G(p) = \frac{1}{(p+1)(0,1p+1)}$

on veut commander le système en boucle fermée, de telle façon que

1- Le système commandé en Boucle fermée se comporte approximativement comme un système du 2^{ème} ordre, de pulsation propre $\omega_n = 25 \text{ rad/s}$, et de facteur d'amortissement $\zeta \approx 1/\sqrt{2}$

2- L'erreur entre la consigne et la sortie tend asymptotiquement vers 0, pour une rampe de consigne de pente 1/s.

phase 1 - La spécif 2 implique que correcteur $C(p)$ doit au moins contenir 2 intégrations (th. valeur finale)

phase 2 - Comme la spécif 1 du cahier des charges porte sur les pôles de la boucle fermée, on va s'orienter vers une méthode de synthèse de type placement de pôles.

1- détermination des degrés

Le correcteur $C(p)$ doit contenir deux intégrations, d'où on écrit

$$C(p) = \frac{NCl(p) \cdot NCf(p)}{DCl(p) \cdot DCf(p)}, \text{ avec } \begin{cases} NCf(p) = 1, \text{ car aucun zéro de } C(p) \text{ n'est imposé} \\ DCf(p) = p^2, \text{ car on veut 2 intégrations dans le correcteur} \end{cases}$$

Le procédé s'écrit $G(p) = \frac{NG(p)}{DG(p)}$, soit encore, en normalisant à 1 le coeff. de plus haut degré de $DG(p)$

$$NG(p) = 10 = ng_0$$

$$DG(p) = p^2 + 11p + 10 = p^2 + dg_1 p + dg_0$$

Les équations [7] à [9] donnent à présent les degrés des différents polynômes

$$\text{- degré de } NCl(p) : ^\circ NCl = ^\circ DG + ^\circ DCf - 1 = 3$$

$$\text{- degré de } DCl(p) : ^\circ DCl \geq ^\circ DG + ^\circ NCf - 1, \text{ soit } ^\circ DCl \geq 1, \\ \text{on retient } ^\circ DCl = 2, \text{ pour avoir un régulateur } \underline{\text{strictement propre}}$$

$$\text{- degré du dénominateur de boucle fermée } DBF(p) : ^\circ DBF = ^\circ DG + ^\circ DCf + ^\circ DCl = 6$$

Pour écrire l'équation matricielle correspondant à l'équation de *Bezout*, on pose

$$NCl(p) = ncl_0 + ncl_1 p + ncl_2 p^2 + ncl_3 p^3$$

$$DCl(p) = dcl_0 + dcl_1 p + dcl_2 p^2 = dcl_0 + dcl_1 p + p^2 \quad (\text{car le coefficient de plus haut degré de } DCl(p) \text{ est normalisé à 1})$$

Pour que le problème admette une solution unique, le dénominateur de boucle fermée $DBF(p)$ devra être de degré $^\circ DBF = 2 \cdot ^\circ NG + ^\circ DCf + ^\circ NCf = 6$.

Comme on nous demande un pôle dominant du 2^{ème} ordre, on va choisir $DBF(p)$ de la forme :

$$DBF(p) = [p^2 + 2\zeta \omega_n p + \omega_n^2] \cdot [p + \omega_1]^4, \text{ avec } \omega_1 \text{ suffisamment grande devant } \omega_n$$

En pratique on prend

$$\omega_1 = 10 \omega_n \approx 250 \text{ rad/s},$$

d'où on peut écrire

$$DBF(p) = d_0 + d_1 p + d_2 p^2 + d_3 p^3 + d_4 p^4 + d_5 p^5 + p^6$$

$$\text{avec : } \begin{cases} d_0 = \omega_1^4 \omega_n^2 \\ d_1 = 2 \omega_1^4 \omega_n \zeta + 4 \omega_1^3 \omega_n^2 \\ d_2 = 8 \omega_1^3 \omega_n \zeta + 6 \omega_1^2 \omega_n^2 + \omega_1^4 \\ d_3 = 12 \omega_1^2 \omega_n \zeta + 4 \omega_1 \omega_n^2 + 4 \omega_1^3 \\ d_4 = 8 \omega_1 \omega_n \zeta + \omega_n^2 + 6 \omega_1^2 \\ d_5 = 2 \omega_n \zeta + 4 \omega_1 \end{cases}, \text{ et } \begin{cases} \omega_n \approx 25 \text{ rad/s} \\ \omega_1 = 10 \cdot \omega_n \approx 250 \text{ rad/s} \\ \zeta \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

2- Ecriture de l'équation de Bezout sous forme d'un système linéaire d'équations

posons $DGf(p) = DCf(p) \cdot DG(p)$, on obtient alors

$$DGf(p) = dgf_2 p^2 + dgf_3 p^3 + p^4 \approx 10 p^2 + 11 p^3 + p^4$$

L'équation de Bezout s'écrit :

$$DBF = DG_f \cdot DCl + NG \cdot NCl$$

Soit encore, en exprimant cette égalité sur chacun des coefficients de DBF

$$d_0 = ng_0 \cdot ncl_0 \quad [1]$$

$$d_1 = ng_0 \cdot ncl_1 \quad [2]$$

$$d_2 = dgf_2 \cdot dcl_0 + ng_0 \cdot ncl_2 \quad [3]$$

$$d_3 = dgf_3 \cdot dcl_0 + dgf_2 \cdot dcl_1 + ng_0 \cdot ncl_3 \quad [4]$$

$$d_4 = dgf_4 \cdot dcl_0 + dgf_3 \cdot dcl_1 + dgf_2 \cdot \underbrace{dcl_2}_1 \quad [5]$$

$$d_5 = \underbrace{dgf_4}_1 \cdot dcl_1 + dgf_3 \cdot \underbrace{dcl_2}_1 \quad [6]$$

Les inconnues $r'_0, r'_1, r'_2, r'_3, s'_0, s'_1$ (on rappelle que $s'_2 = 1$, par normalisation)

peuvent être déterminés successivement, ce qui évite d'avoir à calculer l'inverse d'une matrice 6X6. On a en effet

$$[1] \quad ncl_0 = \frac{d_0}{ng_0}$$

$$[2] \quad ncl_1 = \frac{d_1}{ng_0}$$

$$[6] \quad dcl_1 = d_5 - dgf_3 \cdot \underbrace{dcl_2}_1 = d_5 - dgf_3$$

$$[5] \quad dcl_0 = \frac{d_4 - dgf_3 \cdot dcl_1 - dgf_2 \cdot dcl_2}{dgf_4} = d_4 - dgf_3 \cdot dcl_1 - dgf_2$$

$$[4] \quad ncl_3 = \frac{d_3 - dgf_3 \cdot dcl_0 - dgf_2 \cdot dcl_1}{ng_0}$$

$$[3] \quad ncl_2 = \frac{d_2 - dgf_2 \cdot dcl_0}{ng_0}$$

A ce stade, le correcteur est entièrement déterminé :

$$C(p) = \frac{R'(p) \cdot R_f(p)}{S'(p) \cdot S_f(p)} = \frac{[r'_0 + r'_1 p + r'_2 p^2 + r'_3 p^3]}{[s'_0 + s'_1 p + p^2] \cdot p^2}$$

Bien évidemment, un tracé de la boucle ouverte $FTBO(p) = C(p) \cdot G(p)$ dans le plan de Bode et de Black-Nichols est indispensable pour vérifier la pulsation au gain unité, ainsi que les marge de gain et de phase...

résolution de l'exemple avec octave ou matlab, disponible sous moodle
(nécessite de disposer de la fonction plcpol.m écrite par le prof, sous le même répertoire)

```
clear all; close all;
use_octave=exist('OCTAVE_VERSION')~=0; % use_octave est vrai si OCTAVE_VERSION existe
if ( use_octave), % <=> si on travaille avec octave
    more off ;pkg load control signal;
end
w=logspace(-1,4,1000).';
p=tf('p');
% 1 -Systeme G
G_p=1/((p+1)*(0.1*p+1));
[NG,DG]=tfdata(G_p,'vector'); % coeffs B=NG, A=DG, en puissances décroissantes de p
% 2 -Poles et zeros forces du regulateur
NCforce_p =tf(1); % pas de zeros forces, Rf= Ncforce de degré 0
DCforce_p =p^2; % 2 poles forces, Sf= Dcforce =p^2
[NCforce,tmp] = tfdata(NCforce_p,'vector'); % coeffs Rf=NCforce
[DCforce,tmp] = tfdata(DCforce_p,'vector'); % coeffs Sf=DCforce
% 3 -Denominateur de boucle fermee DBF
wn=25;csi=1/sqrt(2);w1=10*wn;
DBF_p=(1+2*csi*p/wn+p^2/wn^2)*(p/w1+1)^4 ;
[DBF,tmp] = tfdata(DBF_p,'vector'); % coeffs DBF
% 4- calcul du regulateur (fonction plcpol ecrite par le prof )
[NumC,DenC]= plcpol(DG , NG , DBF, NCforce , DCforce ) ;
% 5- resultats obtenus
C_p=tf(NumC,DenC); % regulateur
FTBO_p=G_p*C_p; % FTBO
F_BF_p=(1+FTBO_p); % fract rationnelle F_BF(p)= DBF(p) / DBO(p)

[DBF_obtenu,tmp]=tfdata(F_BF_p,'vector'); % coeffs denom de boucle fermee
% les denominateurs on les memes coeff:a un facteur pres, verif avec div. terme a terme )
verification=DBF_obtenu./DBF;
verification=verification/max(abs(verification))
%-----
% trace gain Sensibilite S, sensibilite complementaire T, FTBO
%-----
[mgFTBO,dgFTBO]=bode(FTBO_p,w);mgFTBO=mgFTBO(:);dgFTBO=dgFTBO(:);dbFTBO=20*log10(mgFTBO);
S_p=1/(1+FTBO_p);[mgS,dgS]=bode(S_p,w);mgS=mgS(:);dgS=dgS(:);dbS=20*log10(mgS);
T_p=FTBO_p/(1+FTBO_p);[mgT,dgT]=bode(T_p,w);mgT=mgT(:);dgT=dgT(:);dbT=20*log10(mgT);
subplot(2,1,1);
semilogx(w,dbS,'r'); hold on;
semilogx(w,dbT,'b'); hold on;
semilogx(w,dbFTBO,'g'); hold on;grid on;
title( ' S en rouge, T en bleu, FTBO en vert');
ylabel('gain en db= 20*log10(gain)');
xlabel('pulsation en rd/s');
subplot(2,1,2);
semilogx(w,dgFTBO,'g'); hold on;grid on;
title( ' FTBO en vert');
ylabel('argument FTBO en degre');
xlabel('pulsation en rd/s');
figure
step(S_p);grid on;hold on
title( 'reponse a l echelon de la fonction de sensibilite');
```